

## Gün 02

# Process, File Descriptor və Shell

Əməliyyat sistemi backend tətbiqini necə görür? Sifirdan sadə izah

Bu dərsdə məqsəd Linux və ya Windows komandalarını əzbərləmək deyil. Məqsəd backend tətbiqin kompüterdə necə 'canlı işləyən şey' olduğunu və əməliyyat sisteminin onu necə idarə etdiyini başa düşməkdir.

Bugünkü əsas cümlə: backend tətbiqi işə düşəndə əməliyyat sistemi onu process kimi görür və ona yaddaş, CPU vaxtı, fayl, socket kimi resurslar verir.

# 1. Əvvəlcə Əməliyyat Sistemi Nədir?

Əməliyyat sistemi kompüterin idarəçisidir. Windows, Linux və macOS əməliyyat sistemləridir. Onlar proqramların işləməsinə şərait yaradır, resursları bölüşdürür və kompüterdə nəyin nə vaxt işləyəcəyinə nəzarət edir.

Bunu böyük bir ofis binası kimi düşün. Binada çoxlu işçi var: Word, Chrome, oyun, backend server, database və s. Binanın idarəçisi kimin hansı otaqda oturacağını, kimə elektrik veriləcəyini, kimə masa ayrılacağını və kim nə qədər resurs istifadə etdiyini izləyir.

| Ofis bənzətməsi   | Kompüter dünyası    | Sadə izah                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Bina idarəçisi    | Operating system    | Bütün proqramları və resursları idarə edir. |
| İşçi              | Process             | Hazırda işləyən proqramdır.                 |
| İşçi nömrəsi      | PID                 | Hər process üçün unikal nömrədir.           |
| Masa və avadanlıq | CPU/RAM/file/socket | Process-in istifadə etdiyi resurslardır.    |

## 2. Program və Process Fərqi

Birinci gündə demişdik: program diskdə duran tətbiqdir, process isə həmin tətbiqin işə salınmış halıdır. Bu fərq backend üçün çox vacibdir.

Məsələn Chrome kompüterdə quraşdırılıbsa, bu programdır. Sən Chrome-u açanda artıq process yaranır. Eyni şey backend üçün də keçərlidir: server.js və ya app.jar faylı təkbaşına server deyil. Onu işə salanda process yaranır və həmin process server kimi işləməyə başlayır.

| Sual                | Program                 | Process                               |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Haradadır?          | Diskdə fayl kimi durur. | RAM-da və CPU-da işləyir.             |
| Canlıdır mı?        | Xeyr, sadəcə fayldır.   | Bəli, hazırda işləyir.                |
| OS onu görür mü?    | Fayl kimi görür.        | İşləyən proses kimi görür.            |
| Backend üçün mənası | Kod hazırdır.           | Server artıq request qəbul edə bilər. |

### Yadında saxla

Backend-in işləməsi üçün kodun kompüterdə olması kifayət deyil. Kod process kimi işə düşməlidir.

### 3. PID Nədir?

PID - Process ID deməkdir. Yəni process-in şəxsiyyət nömrəsi. Əməliyyat sistemi hər işləyən process-ə bir nömrə verir ki, onu tanıya bilsin.

Bunu məktəbdəki şagird nömrəsi kimi düşün. Sınıfdə iki Aysel ola bilər, amma hərəsinin jurnalda ayrıca nömrəsi var. Kompüterdə də bir neçə Chrome process-i ola bilər. OS onları PID ilə ayırır.

#### Niyə backend developer üçün vacibdir?

- Server process-in işləyib-işləmədiyini görə bilərsiniz.
- Hansı process çox CPU və ya RAM istifadə edir, tapa bilərsiniz.
- Lazım olsa problemlı process-i dayandırma bilərsiniz.
- Loglarda və monitoring-də konkret process-i izləyə bilərsiniz.

#### Sadə fikir

PID olmasa, OS process-ləri qarışdırardı. PID process-in kompüter daxilindəki şəxsiyyət vəsiqəsidir.

## 4. CPU və RAM Process-ə Necə Verilir?

Process işləyəndə iki əsas şeyə ehtiyac duyur: işləmək üçün CPU vaxtı və məlumat saxlamaq üçün RAM. Əməliyyat sistemi bu resursları process-lər arasında bölüşdürür.

### Mətbəx bənzətməsi

| Mətbəxdə                | Kompüterdə       | Mənası                                    |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Aşpazın vaxtı           | CPU              | İşi görən hesablama gücü.                 |
| Masanın üstü            | RAM              | Hazırda istifadə olunan məlumat üçün yer. |
| Mətbəx müdiri           | Operating system | Kimin nə vaxt işləyəcəyini idarə edir.    |
| Sifariş hazırlayan işçi | Process          | Konkret proqramın işləyən halı.           |

Əgər backend process çox CPU istifadə edirsə, kompüter başqa işləri gec görə bilər. Əgər çox RAM istifadə edirsə, sistem ağırlaşır və process dayana bilər.

## 5. Shell və Terminal Nədir?

Terminal kompüterlə yazı ilə danışdığın pəncərədir. Shell isə həmin yazdığın komandaları başa düşən və əməliyyat sisteminə çatdıran proqramdır.

Bunu reception kimi düşün. Sən reception-a deyirsən: 'Mənə 215 nömrəli otaqdakı işçini göstər'. Reception sistmə baxır və cavab verir. Terminalda da sən komanda yazırsan, shell onu OS-ə çatdırır və nəticəni göstərir.

| Termin   | Sadə izah                     | Nümunə                                  |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Terminal | Komanda yazdığın pəncərə.     | Windows Terminal, PowerShell pəncərəsi. |
| Shell    | Komandanı başa düşən proqram. | PowerShell, bash, zsh.                  |
| Command  | Kompüterə verdiyin tapşırıq.  | Get-Process, ls, ps.                    |

Backend developer terminaldan çox istifadə edir, çünki serveri işə salmaq, loglara baxmaq, process yoxlamaq, port dinləyən proqramı tapmaq çox vaxt terminalda edilir.

## 6. File Descriptor Nədir? Ən Sadə İzah

File descriptor çətin səslənir, amma ideya sadədir: process bir fayl, socket və ya başqa resurs açanda əməliyyat sistemi ona kiçik bir nömrə verir. Process həmin nömrə ilə resursu istifadə edir.

Bunu kitabxana bənzətməsi ilə düşün. Kitabxanadan kitab götürəndə sənə qeydiyyat nömrəsi verilir. Kitabxana bilir ki, bu nömrə hansı kitaba aiddir. Process də OS-dən fayl və ya bağlantı açanda OS ona nömrə verir.

| Bənzətmə                          | Texniki qarşılığı       |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Kitabxanada sənə verilən biletdir | File descriptor nömrəsi |
| Kitab                             | Açılmış fayl            |
| Telefon danışığı                  | Açılmış socket          |
| Kitabxana sistemi                 | Operating system        |

Linux dünyasında fayl, socket, terminal input/output kimi çox şey file descriptor ilə təmsil olunur. Ona görə backend server çox connection açanda çox file descriptor istifadə edə bilər.

## 7. Niyə Buna 'File' Descriptor Deyilir?

Adında file sözü var, amma yalnız adi fayl demək deyil. Unix/Linux fəlsəfəsində bir çox şey 'fayl kimi' idarə olunur. Bu o deməkdir ki, OS resurslara oxuma/yazma kimi sadə əməliyyatlarla yanaşır.

| Process nə açır?    | Niyə descriptor lazımdır?                   |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Log faylı           | Server log yazmaq üçün faylı açıq saxlayır. |
| Config faylı        | Proqram ayarları oxuyur.                    |
| Network socket      | Client-lə danışmaq üçün bağlantı açır.      |
| Database bağlantısı | Arxada network socket istifadə edir.        |
| Terminal output     | Ekrana yazı çıxarmaq üçün istifadə olunur.  |

### Backend üçün vacib nəticə

Hər açıq connection, fayl və bəzi resurslar OS tərəfində sayılır. Bu say limitsiz deyil. Limit dolsa, server yeni fayl və ya connection açə bilməz.



---

## 8. Too Many Open Files Nə Deməkdir?

Production-da bəzən belə xəta görmək olar: 'too many open files'. Bu o deməkdir ki, process çoxlu fayl/socket açıb və OS-in icazə verdiyi limitə çatıb.

Restoran nümunəsi ilə: restoran hər müştəriyə masa nömrəsi verir. Masaların sayı 50-dirsə, 51-ci müştəri gələndə yer yoxdur. File descriptor limitində də eyni məntiq var.

### Bu niyə baş verə bilər?

- Server çoxlu client connection açıq saxlayır.
- Kod faylı açır, amma bağlamır.
- Database və ya external API connection-ları düzgün idarə olunmur.
- Log və ya başqa resurslar uzun müddət açıq qalır.

### Sadə yadda saxla

File descriptor limit dolanda server 'yeni qapı açma bilmir'. Buna görə connection leak və resource leak backend üçün ciddi problemdir.

## 9. Backend Server Bu Mövzudan Necə Təsirlənir?

Bir backend server process-dir. O process portda gözləyir. Client-lər qoşulur. Hər qoşulma arxada socket kimi görünür. Socket-lər də OS resursudur. Server database ilə danışanda da connection açır. Log yazanda fayl istifadə edə bilər.

| Hadisə                        | OS səviyyəsində nə baş verir?             |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Backend app işə düşür         | Yeni process yaranır və PID alır.         |
| Server 3000 portunda dinləyir | Process socket açır.                      |
| Client request göndərir       | Connection qəbul edilir.                  |
| Server database-ə gedir       | Başqa network connection istifadə olunur. |
| Server log yazır              | Fayl və ya stdout istifadə olunur.        |
| Server dayanır                | Process bitir və resurslar boşalır.       |

Bu dərsin əsas məqsədi budur: backend kodu yalnız kod deyil, OS resurslarından istifadə edən canlı process-dir.

---

## 10. Praktik Müşahidə: Windows-da Process Görmək

Bu hissədə proqramlaşdırma bilməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə kompüterində işləyən process-ləri görəcəksən.

### Variant 1: Task Manager

1. Klaviatürada Ctrl + Shift + Esc bas.
2. Processes bölməsinə bax.
3. Chrome, Word, Teams və başqa işləyən proqramları gör.
4. CPU və Memory sütunlarına bax.
5. Bir proqramı aç və siyahıda yeni process-lərin yarandığını müşahidə et.

### Variant 2: PowerShell

```
Get-Process
```

```
Get-Process chrome
```

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10
```

Bu komandalar sənə işləyən process-ləri göstərir. Burada Id sütunu PID-dir. CPU və memory kimi məlumatlar process-in resurs istifadəsini göstərir.

## 11. Praktik Müşahidə: Portu Kim Dinləyir?

Bir backend server portda gözləyir demişdik. İndi kompüterdə hansı portların istifadə olunduğunu necə görmək olar, ona baxaq.

```
# Windows PowerShell:  
Get-NetTCPConnection  
  
# Konkret portu yoxlamaq üçün:  
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000  
  
# Əgər nəticədə OwningProcess görülsənsə,  
# o portu istifadə edən process-in PID-sidir.
```

### Sadə izah

Əgər 3000 portunda server işləyirsə, OS bunu bilir. Get-NetTCPConnection sənə həmin portda connection və ya listener olub-olmadığını göstərir. OwningProcess isə 'bu port hansı process-ə məxsusdur?' sualına cavab verir.

Bunu bina nümunəsi ilə düşün: 3000 nömrəli otaqda hansı işçi oturub? OwningProcess həmin işçinin nömrəsidir.

## 12. Linux-da Eyni Fikir Necə Görünür?

Sən Windows istifadə etsən də, backend serverlər çox vaxt Linux-da işləyir. Ona görə Linux komandalarının mənasını bilmək faydalıdır. Əzbərləmək məcburi deyil; ideyanı başa düşmək kifayətdir.

| Linux komandası  | İnsan dilində mənası                       |
|------------------|--------------------------------------------|
| ps aux           | Hazırda işləyən process-ləri göstər.       |
| top və ya htop   | Canlı olaraq CPU/RAM istifadəsinə bax.     |
| lsof             | Process-lərin açdığı fayl/socket-lərə bax. |
| netstat və ya ss | Port və connection-ları göstər.            |
| kill PID         | Konkret process-i dayandır.                |

### Əsas fikir

Windows-da Task Manager və PowerShell ilə gördüyün şeylərin Linux-da da qarşılığı var. Sadəcə alət adları fərqlidir. Məntiq eynidir: process-lər işləyir, PID-ləri var, resurs istifadə edirlər, port və fayl açırlar.

## 13. stdout, stderr və stdin Nədir?

Process-in terminal ilə danışmaq üçün standart kanalları var. Bunlar da file descriptor ideyası ilə bağlıdır.

| Ad     | Sadə izah                | Nümunə                            |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|
| stdin  | Process-in giriş kanalı. | Sən terminalda input yazırsan.    |
| stdout | Normal nəticə çıxışı.    | console.log və ya print nəticəsi. |
| stderr | Xəta çıxışı.             | Error mesajları.                  |

### Backend-də niyə vacibdir?

Server logları çox vaxt stdout və stderr-ə yazır. Docker və Kubernetes kimi sistemlər bu çıxışları toplayıb log kimi saxlayır. Ona görə console-a yazılan sadə mətn production-da monitoring üçün vacib ola bilər.

Sadə yadda saxla: process danışanda onun normal danışığı stdout, şikayəti və xətası stderr kimi görünür.

---

## 14. Process Dayananda Nə Olur?

Process dayansa, həmin işləyən proqram bitir. Əgər backend server process-i dayanırsa, o artıq request qəbul edə bilməz. Brauzer və ya mobil tətbiq serverə qoşulmağa çalışanda xəta görə bilər.

### Niyə process dayana bilər?

- Kodda ağır xəta olur və proqram crash edir.
- RAM çatmır və OS process-i öldürür.
- Developer və ya sistem onu bilərəkdən dayandırır.
- Deployment zamanı köhnə versiya bağlanır, yeni versiya açılır.
- Serverin işlədiyi maşın restart olur.

Production-da buna görə process manager və orchestration alətləri istifadə olunur. Məsələn systemd, Docker, Kubernetes process dayansa onu yenidən başlada bilər.

## 15. Backend Developer Bu Gün Nəyi Bacarmalıdır?

Bu günün sonunda səndən dərin Linux admin biliyi tələb olunmur. Amma aşağıdakıları insan dilində izah edə bilməlisən:

- Program və process fərqi izah etmək.
- PID-in process üçün şəxsiyyət nömrəsi olduğunu başa düşmək.
- CPU və RAM istifadəsinin process-lə əlaqəsini görmək.
- Terminal/shell-in OS ilə yazılı danışmaq vasitəsi olduğunu bilmək.
- File descriptor-un açıq fayl/socket üçün OS-in verdiyi nömrə olduğunu başa düşmək.
- Backend serverin port dinləyən process olduğunu demək.
- Too many open files xətasının resurs limitinə işarə etdiyini anlamaq.

### Bu biliklər niyə önəmlidir?

Çünki production problemi çıxanda çox vaxt ilk suallar bunlardır: process yaşayırmı? PID nədir? CPU/RAM necədir? Port açıqdırmı? Connection çoxdurmu? Fayl/socket limiti dolubmu?



---

## 16. Bugünkü Tapşırıq

Bu tapşırıqlar kod yazmadan da edilə bilər. Məqsəd kompüterində process fikrini gözlə görməkdir.

1. Task Manager aç və ən çox memory istifadə edən 5 process-i yaz.
2. Chrome açıqdırsa, neçə Chrome process-i gördüyünü müşahidə et.
3. PowerShell-də Get-Process komandasını işlə və Id sütununun PID olduğunu qeyd et.
4. CPU istifadəsi yüksək olan process-lərə bax.
5. Process sözünü 'işləyən proqram' kimi 5 cümlədə izah et.
6. File descriptor-u kitabxana bileti nümunəsi ilə izah et.
7. Backend serverin niyə process olduğunu öz sözlərinlə yaz.

### Yazı şablonu

Bugün başla dedüm ki, process ...  
PID ...  
Terminal ...  
Shell ...  
File descriptor ...  
Backend server process-dir, çünki ...

## 17. Özünü Yoxlama Sualları

1. Program və process fərqi nədir?
2. PID nə üçün lazımdır?
3. Task Manager-də CPU və Memory sütunları nə göstərir?
4. Terminal və shell fərqi necə izah edərsən?
5. File descriptor-u sadə dildə necə izah edərsən?
6. Backend server port dinləyəndə OS səviyyəsində nə baş verir?
7. Too many open files xətası nə deməkdir?
8. Process dayansa istifadəçi nə görə bilər?

### 2 dəqiqlik sadə cavab nümunəsi

Backend tətbiqi işə salınanda əməliyyat sistemi onu process kimi görür. Process hazırda işləyən proqramdır və onun PID adlı nömrəsi olur. OS həmin process-ə CPU vaxtı, RAM və lazım olan resursları verir. Server portda gözləyəndə arxada socket açılır. Fayl və socket kimi açıq resurslara OS file descriptor kimi nömrə verir. Əgər bu resurslar düzgün bağlanmasa və ya çoxalarsa, server limitə çatıb bilər. Ona görə backend developer process, PID, port və file descriptor anlayışlarını bilməlidir.

---

## 18. Günün Qısa Xülasəsi

- Operating system kompüterin idarəçisidir.
- Program diskdə duran tətbiqdır.
- Process işləyən proqramdır.
- PID process-in şəxsiyyət nömrəsidir.
- Terminal komanda yazdığın pəncərədir.
- Shell komandaları başa düşüb OS-ə çatdırır.
- File descriptor açıq fayl/socket üçün OS-in verdiyi nömrədir.
- Backend server port dinləyən process-dir.
- Resurslar limitsiz deyil; buna görə production-da process və açıq connection-ları izləmək vacibdir.

### Sabah üçün hazırlıq

Sabah TCP/IP, port, socket və DNS mövzusunə keçəndə bu gün öyrəndiyin file descriptor və socket fikri işinə yarayacaq. Artıq bilirsən ki, serverin network danışıqı OS resursları üzərindən baş verir.

### Bu gün üçün ən vacib cümlə

Backend server sadəcə kod deyil; əməliyyat sistemi tərəfindən idarə olunan, PID-i olan və fayl/socket kimi resurslar açan canlı process-dir.